

P4 AVALIAÇÃO**VARIÁVEIS COMPOSTAS HOMOGÊNEAS UNIDIMENSIONAL - VETOR****VARIÁVEIS COMPOSTAS HOMOGÊNEAS BIDIMENSIONAL - MATRIZ****Nome:**

12/08/2024

- O uso da estrutura FOR para construções variáveis compostas homogêneas unidimensional e bidimensional é obrigatório. Caso, não utilizada haverá um desconto de 50% do valor da questão.
- Utilize uma constante para indicar o tamanho do vetor, o tamanho da linha e da coluna da matriz. Caso, não utilizada haverá um desconto de 30% do valor da questão.

Questão 01 (2,5 pontos) Elabore um programa em Linguagem C que peça ao usuário a idade de 1000 colaboradores. A cada idade que o usuário digita, mostre a idade e a posição lógica do vetor na tela. Depois, o programa deve apresentar:

- a) A menor idade e sua posição física, indicando assim, o colaborador mais novo da empresa Silva & Silva;
- b) O vetor IDADE na ordem decrescente.
- c) A quantidade de colaboradores que tem menos de 30 anos de idade.

Questão 02 (2,5 pontos) Elabore um programa em Linguagem C que preencha com valores aleatórios um vetor com o salário dos 10 colaboradores da empresa Silva & Silva, sabendo, que o maior salário da empresa é 5800,00. Após o preenchimento do vetor, solicitar ao usuário que informe um salário, que deve ser pesquisado no vetor. Caso, o salário informado existir, escrever na tela, a posição lógica se encontra no vetor COLABORADOR. Se o salário pesquisado não for encontrado no vetor, deve imprimir a mensagem “O salário não corresponde a nenhum elemento do vetor”. Não esqueça de apresentar os salários dos colaboradores que estão nas posições pares do vetor.

Questão 03 (2,5 pontos) Elabore um programa em Linguagem C que preencha uma matriz 3x2 com o tempo em anos de cada colaborador na empresa Silva & Silva, sabendo que o colaborador não pode ter mais de 8 anos, visto que a empresa foi fundada em 2015 para isto, utilize a crítica de valor, com o comando do..while. Após o usuário preencher a matriz TEMPO, apresente a matriz com quebra no final da linha. Por exemplo:

3	7
1	5
2	8

Na sequência, o programa deve apresentar a matriz transposta, por exemplo:

3	1	2
7	5	8

Questão 04 (2,5 pontos) Elabore um programa em Linguagem C que preencha uma matriz 10x10 com a quantidade de dependentes de cada colaborador da empresa Silva & Silva. Após o preenchimento pelo usuário, o programa deve:

- a) Apresentar os elementos que estão na diagonal principal da matriz DEPENDENTE;
- b) Trocar os elementos que estão na diagonal secundária pelo elemento que está na última posição da matriz;
- c) Apresentar a matriz original.